

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

MI4090 - Lập trình hướng đối tượng

BÁO CÁO THỰC HÀNH

LAB 4

HỆ THỐNG TÍNH LƯƠNG VÀ THƯỞNG NHÂN SỰ



Họ và tên: Dương Quang Minh

MSSV: 20237362

Lớp: 174373

Giảng viên: TS. Vũ Thành Nam

 GitHub Repository:

https://github.com/iamduongminh/MI4090_OOP_Labs/tree/main/lab_4

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu bài toán	2
1.1	Mô tả nghiệp vụ	2
1.2	Các lớp cần cài đặt	2
1.3	Bất biến của mô hình	2
1.4	Các tính chất OOP được vận dụng	3
2	Sơ đồ thiết kế các lớp	4
2.1	Mô tả quan hệ giữa các lớp	4
2.2	Sơ đồ lớp	4
3	Mô tả chi tiết các lớp	5
3.1	Lớp Employee và Nạp chồng	5
3.2	Lớp dẫn xuất và Ghi đè	5
3.3	Lớp Payroll và Đa hình	6
3.4	Thiết kế nâng cao	6
4	Kết quả chạy chương trình	8
4.1	Môi trường thực thi	8
4.2	Kịch bản kiểm thử	8
4.3	Kết quả đầu ra Console	9
5	Nhận xét và Kết luận	11
5.1	Kết quả đạt được	11
5.2	Bài học rút ra	11

1. Giới thiệu bài toán

1.1. Mô tả nghiệp vụ

Bài toán yêu cầu xây dựng hệ thống tính lương cho một công ty. Công ty có nhiều loại nhân viên khác nhau, mỗi loại áp dụng công thức tính lương riêng biệt. Hệ thống phải có khả năng tổng hợp bảng lương theo nhiều tiêu chí (toàn công ty, theo phòng ban, tìm người thu nhập cao nhất) mà **không cần biết cụ thể từng người thuộc loại nào**.

- `SalariedEmployee`: nhân viên hưởng lương cố định.
- `HourlyEmployee`: nhân viên hưởng lương theo giờ.
- `SalesEmployee`: nhân viên kinh doanh hưởng lương cơ bản và hoa hồng.

1.2. Các lớp cần cài đặt

Bảng 1: Danh sách các lớp trong chương trình

Lớp	Mô tả	File
<code>Employee</code>	Lớp cơ sở: thông tin chung, cơ chế thưởng, các phương thức đa hình	<code>Employee.java</code>
<code>SalariedEmployee</code>	Kế thừa <code>Employee</code> , tính lương theo mức cố định và phụ cấp	<code>SalariedEmployee.java</code>
<code>HourlyEmployee</code>	Kế thừa <code>Employee</code> , tính lương theo giờ, có tính giờ vượt ngưỡng	<code>HourlyEmployee.java</code>
<code>SalesEmployee</code>	Kế thừa <code>Employee</code> , tính lương cơ bản và hoa hồng doanh số	<code>SalesEmployee.java</code>
<code>Payroll</code>	Quản lý bảng lương: thêm nhân sự, tổng hợp và hiển thị	<code>Payroll.java</code>
<code>Main</code>	Lớp chứa phương thức <code>main</code> , chạy kịch bản kiểm thử	<code>Main.java</code>

1.3. Bất biến của mô hình

Các ràng buộc sau phải được duy trì trong suốt vòng đời của chương trình:

1. Mã nhân sự không được rỗng.
2. Họ tên không được rỗng.
3. Phòng ban không được rỗng.
4. Lương tháng, đơn giá giờ, lương cơ bản không được âm.
5. Số giờ làm hợp lệ từ 0 đến 250.

6. Tỷ lệ hoa hồng nằm trong khoảng $(0, 0.3]$.
7. Khoản thưởng phải lớn hơn 0; tỷ lệ thưởng nằm trong khoảng $(0, 0.5]$.
8. Nếu có lý do thưởng, nội dung không được rỗng.
9. Không có hai nhân sự cùng mã trong một bảng lương.

1.4. Các tính chất OOP được vận dụng

- **Kế thừa:** Ba lớp `SalariedEmployee`, `HourlyEmployee`, `SalesEmployee` đều kế thừa công khai từ `Employee`, tái sử dụng toàn bộ cơ chế thưởng và thông tin chung mà không cần viết lại.
- **Nạp chồng:** Phương thức `addBonus()` có ba phiên bản với chữ ký khác nhau; mỗi lớp dẫn xuất có ít nhất hai constructor với bộ tham số khác nhau. Lựa chọn phiên bản xảy ra tại thời điểm biên dịch.
- **Ghi đè:** Mỗi lớp dẫn xuất ghi đè `calculateGrossPay()` và `displayPayrollInfo()` để áp dụng công thức và định dạng in riêng.
- **Đa hình:** `Payroll` lưu danh sách kiểu `Employee` và gọi `calculateGrossPay()` đa hình — Java tự động điều phối đến đúng phiên bản lớp con tại thời điểm chạy.
- **Đóng gói:** Tất cả thuộc tính được khai báo `private`, truy cập qua getter và phương thức có kiểm soát.

2. Sơ đồ thiết kế các lớp

2.1. Mô tả quan hệ giữa các lớp

- SalariedEmployee, HourlyEmployee, SalesEmployee kế thừa từ lớp cơ sở Employee.
- Payroll có quan hệ kết tập với Employee: một bảng lương chứa một danh sách các đối tượng Employee. Quan hệ kết tập thể hiện ở chỗ: danh sách này không sở hữu vòng đời của đối tượng nhân viên, khi Payroll bị giải tán, nhân viên vẫn tồn tại.

2.2. Sơ đồ lớp

Sơ đồ dưới đây thể hiện rõ ràng cấu trúc phân cấp kế thừa, đa hình và kết tập của hệ thống:



Hình 1: Sơ đồ lớp UML hệ thống tính lương

3. Mô tả chi tiết các lớp

3.1. Lớp Employee và Nạp chồng

Lớp Employee đóng vai trò là lớp cơ sở quản lý thông tin chung và cơ chế thưởng.

- **Lưu lịch sử thưởng:** Sử dụng `List<String> bonusHistory` để lưu chi tiết từng khoản thay vì chỉ lưu tổng. Cấu trúc này không dùng mảng song song, giúp mã nguồn gọn nhẹ và dễ bảo trì.
- **Nạp chồng `addBonus()`:** Được cài đặt 3 phiên bản khác nhau:

```
1 // 1. Thưởng cố định, không kèm lý do
2 public void addBonus(double amount)
3
4 // 2. Thưởng cố định kèm lý do
5 public void addBonus(double amount, String reason)
6
7 // 3. Thưởng theo tỷ lệ trên giá trị tham chiếu, kèm lý do
8 public void addBonus(double rate, double referenceAmount, String
    reason)
```

Listing 1: Nạp chồng phương thức `addBonus()`

3.2. Lớp dẫn xuất và Ghi đè

Các lớp dẫn xuất (`SalariedEmployee`, `HourlyEmployee`, `SalesEmployee`) ghi đè phương thức tính lương của lớp cha.

```
1 @Override
2 public double calculateGrossPay() {
3     double basePay;
4     if (workedHours <= STANDARD_HOURS) {
5         basePay = workedHours * hourlyRate;
6     } else {
7         double overtime = workedHours - STANDARD_HOURS;
8         basePay = STANDARD_HOURS * hourlyRate + overtime * hourlyRate
9             * OVERTIME_FACTOR;
10    }
11    return basePay + getMonthlyBonus();
12 }
```

Listing 2: Ghi đè tính lương trong `HourlyEmployee`

3.3. Lớp Payroll và Đa hình

Lớp quản lý danh sách Employee. Các phương thức tính toán tổng không cần quan tâm đến kiểu thực sự của từng nhân viên.

```
1 public double calculateTotalPayroll() {
2     double total = 0;
3     for (Employee e : employeeList) {
4         // Đa hình: JVM tự động gọi hàm của lớp con thực sự lúc Run-
5         // time
6         total += e.calculateGrossPay();
7     }
8     return total;
9 }
```

Listing 3: Đa hình trong tính tổng lương

3.4. Thiết kế nâng cao

1. **Vì sao calculateGrossPay() phù hợp cho ghi đè, không phải nạp chồng?**

Vì mục tiêu là tính thu nhập, mỗi loại nhân viên có công thức tính khác nhau nhưng cùng một hành vi tính lương và không cần thay đổi bộ tham số. Đa hình thông qua ghi đè giúp hệ thống linh hoạt gọi đúng phương thức mà không cần ép kiểu.

2. **Vì sao addBonus() phù hợp cho nạp chồng?**

Vì thao tác thưởng có nhiều kịch bản đầu vào khác nhau (thưởng cục tiền, thưởng theo tỷ lệ). Nạp chồng cung cấp sự tiện lợi cho lập trình viên khi sử dụng.

3. **Payroll nên lưu đối tượng, tham chiếu hay con trỏ?**

Trong Java, Payroll lưu danh sách **tham chiếu** đối tượng (List<Employee>). Điều này đảm bảo hành vi của lớp dẫn xuất không bị mất đi, tránh hiện tượng chia cắt đối tượng.

4. **Lớp cơ sở Employee nên là lớp cụ thể hay trừu tượng?**

Trong bài này, việc để Employee là lớp cụ thể giúp ta có thể khởi tạo các nhân viên thông thường nếu cần. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu không có khái niệm "Nhân viên chung chung" mà mọi nhân viên đều phải thuộc 1 trong 3 loại trên, Employee nên là lớp trừu tượng.

5. **Nếu NV kinh doanh trả theo giờ, kế thừa đơn có còn phù hợp?**

Không. Kế thừa đơn sẽ gây khó khăn do tính chất lặp code hoặc phải sửa đổi cây thừa kế. Khi đó nên chuyển sang dùng giao diện hoặc sử dụng thành phần (Composition).

6. Có nên đặt `calculateTotalPayroll()` là thành viên static không?

Không. `calculateTotalPayroll()` thao tác trực tiếp trên danh sách nhân sự (`employeeList`) của một thể hiện `Payroll` cụ thể (ví dụ bảng lương tháng 10). Nếu để static, nó sẽ không thể truy cập thuộc tính instance này.

4. Kết quả chạy chương trình

4.1. Môi trường thực thi

Bảng 2: Môi trường chạy chương trình

Thành phần	Phiên bản
Hệ điều hành	Kubuntu 24.04 LTS
JDK	OpenJDK 17
IDE	Antigravity IDE
Lệnh biên dịch	<code>javac *.java</code>
Lệnh chạy	<code>java Main</code>

4.2. Kịch bản kiểm thử

Theo yêu cầu của đề bài, chương trình đã tạo ra 4 nhân sự đại diện cho 3 loại và thực hiện tính toán, tổng hợp. Dữ liệu thử nghiệm và thu nhập mong đợi:

Bảng 3: Dữ liệu kiểm thử thu nhập nhân viên, đơn vị: VND

Mã	Họ tên	Loại & Phép tính	Mong đợi	Thực tế
E001	Nguyễn Minh An	<code>SalariedEmployee</code> : Lương 15tr + Phụ cấp 2tr + Thưởng 1tr	18,000,000	18,000,000
E002	Trần Thu Bình	<code>HourlyEmployee</code> : 150h × 100k + Thưởng 500k	15,500,000	15,500,000
E003	Lê Hoàng Chi	<code>HourlyEmployee</code> : 160h × 100k + 10h × 100k × 1.5	17,500,000	17,500,000
E004	Phạm Quốc Dũng	<code>SalesEmployee</code> : Lương 8tr + 200tr × 5% + Thưởng 1tr	19,000,000	19,000,000
Tổng bảng lương toàn công ty			70,000,000	70,000,000

Ngoài ra, chương trình kiểm tra **10 trường hợp biên và ngoại lệ** (ném ra `IllegalArgumentException` hoặc trả về `false`):

- Mã nhân sự rỗng.
- Lương tháng âm (`SalariedEmployee`).
- Số giờ làm vượt quá 250 (`HourlyEmployee`).
- Số giờ làm âm.
- Tỷ lệ hoa hồng vượt quá 0.3 (`SalesEmployee`).
- Thưởng số tiền âm (`addBonus`).

7. Tỷ lệ thưởng vượt quá 0.5 (addBonus).
8. Lý do thưởng bị rỗng.
9. Thêm nhân sự trùng mã.
10. Cập nhật doanh số âm.

4.3. Kết quả đầu ra Console

```
dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CÁC MÔN ĐẠI HỌC/LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐI I TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_4/class$ java Main

=====
BANG LUONG KY: 2026-10
So nhan su: 4
=====
Loai      : SalariedEmployee
Ma NV     : E001
Ho ten    : Nguyen Minh An
Phong ban : Dao tao
Thuong    : 1,000,000 VND
Chi tiet thuong:
- Thuong co dinh: 1,000,000 VND | Ly do: Thuong hoan thanh du an
Thu nhap  : 18,000,000 VND
Luong thang : 15,000,000 VND
Phu cap TN : 2,000,000 VND
-----
Loai      : HourlyEmployee
Ma NV     : E002
Ho ten    : Tran Thu Binh
Phong ban : Ho tro
Thuong    : 500,000 VND
Chi tiet thuong:
- Thuong co dinh: 500,000 VND
Thu nhap  : 15,500,000 VND
Don gia gio : 100,000 VND
So gio lam : 150.0 gio
-----
Loai      : HourlyEmployee
Ma NV     : E003
Ho ten    : Le Hoang Chi
Phong ban : Ho tro
Thuong    : 0 VND
Thu nhap  : 17,500,000 VND
Don gia gio : 100,000 VND
So gio lam : 170.0 gio
Gio thuong : 160.0 gio
Gio vuot   : 10.0 gio (x1.5)
```

Hình 2: Kết quả in bảng lương theo từng loại Employee đoạn 1

```

dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CÁC MÔN ĐẠI HỌC/LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_4/class$ java Main
Loại      : HourlyEmployee
Mã NV     : E002
Họ tên    : Trần Thu Bình
Phòng ban : Ho tro
Thưởng    : 500,000 VND
Chi tiết thưởng:
- Thưởng cơ định: 500,000 VND
Thu nhập  : 15,500,000 VND
Đơn giá giờ : 100,000 VND
Số giờ làm : 150.0 giờ
-----
Loại      : HourlyEmployee
Mã NV     : E003
Họ tên    : Lê Hoàng Chi
Phòng ban : Ho tro
Thưởng    : 0 VND
Thu nhập  : 17,500,000 VND
Đơn giá giờ : 100,000 VND
Số giờ làm : 170.0 giờ
Giờ thưởng : 160.0 giờ
Giờ vượt   : 10.0 giờ (x1.5)
-----
Loại      : SalesEmployee
Mã NV     : E004
Họ tên    : Phạm Quốc Dũng
Phòng ban : Kinh doanh
Thưởng    : 1,000,000 VND
Chi tiết thưởng:
- Thưởng tỷ lệ 2% x 50,000,000 = 1,000,000 VND | Lý do: Thưởng vượt chỉ tiêu doanh số
Thu nhập  : 19,000,000 VND
Lương cơ bản : 8,000,000 VND
Doanh số    : 200,000,000 VND
Tỷ lệ hoa hồng: 5%
Hoa hồng    : 10,000,000 VND
-----
TỔNG BẢNG LƯƠNG: 70,000,000 VND

```

Hình 3: Kết quả in bảng lương theo từng loại Employee đoạn 2

```

dminh14@dminhhpprobook440g5:~/Documents/FILE CÁC MÔN ĐẠI HỌC/LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG/thuc_hanh_oop/lab_4/class$ java Main
--- Tổng lương phòng 'Ho tro' ---
Tổng lương Ho tro: 33,000,000 VND (mong doi: 33.000.000)

--- Người thu nhập cao nhất ---
Mã: E004 | Họ tên: Phạm Quốc Dũng | Thu nhập: 19,000,000 VND

===== KIỂM THU BIẾN VÀ LỖI =====

[Bien 1] Mã nhân sự rỗng:
Bat duoc: Mã nhân sự không rỗng.

[Bien 2] Lương tháng âm:
Bat duoc: Lương tháng không được âm.

[Bien 3] Số giờ làm > 250:
Bat duoc: Số giờ làm hợp lệ từ 0 đến 250.

[Bien 4] Số giờ âm:
Bat duoc: Số giờ làm hợp lệ từ 0 đến 250.

[Bien 5] Tỷ lệ hoa hồng > 0.3:
Bat duoc: Tỷ lệ hoa hồng phải nằm trong (0, 0.3].

[Bien 6] addBonus số âm:
Bat duoc: Thưởng không được âm.

[Bien 7] addBonus tỷ lệ > 0.5:
Bat duoc: Tỷ lệ thưởng phải nằm trong (0, 0.5].

[Bien 8] addBonus lý do rỗng:
Bat duoc: Lý do thưởng không được rỗng.

[Bien 9] Thêm nhân sự trùng mã E001:
Loi: Mã nhân sự E001 đã tồn tại trong bảng lương.
Ket qua (false = bị từ chối): false

[Bien 10] Cập nhật doanh số âm:
Bat duoc: Doanh số không được âm.

```

Hình 4: Tổng lương và kết quả bắt 10 lỗi đầu vào thông qua kiểm tra ràng buộc

5. Nhận xét và Kết luận

5.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công hệ thống tính lương phân cấp với lớp cơ sở `Employee` và 3 lớp dẫn xuất (`SalariedEmployee`, `HourlyEmployee`, `SalesEmployee`).
- Vận dụng linh hoạt **Nạp chồng** cho các constructor và phương thức `addBonus()` để xử lý nhiều tình huống đầu vào.
- Áp dụng triệt để **Ghi đè** và **Đa hình** khi duyệt danh sách trong lớp `Payroll` để tính lương và in thông tin mà không cần sử dụng `instanceof` hay ép kiểu.
- Hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu bằng cách sử dụng đóng gói kết hợp ném ra `IllegalArgumentException` cho các giá trị vi phạm ràng buộc.

5.2. Bài học rút ra

Qua bài thực hành Lab 4, em đã hiểu rõ hơn về cách thiết kế phần mềm hướng đối tượng trong thực tế:

- **Đa hình giúp mã nguồn dễ mở rộng:** Lớp `Payroll` hoàn toàn không cần sửa đổi mã nguồn nếu trong tương lai công ty thêm một loại nhân viên mới. Miễn là nhân viên mới kế thừa `Employee` và ghi đè `calculateGrossPay()`, vòng lặp tính tổng lương vẫn hoạt động chính xác. Nguyên lý này tuân thủ nguyên tắc đóng mở (Open-Closed).
- **Khác biệt giữa Nạp chồng và Ghi đè:** Nạp chồng tạo ra sự tiện dụng tại thời điểm biên dịch, trong khi Ghi đè tạo ra sự linh hoạt và khả năng tùy biến hành vi tại thời điểm chạy.